இங்கு $v = \frac{dx}{dt}$ என்பது சுற்றின் திசைவேகம் ஆகும். இந்த மின்னியக்கு விசை இயக்க மின்னியக்கு விசை (motional emf) எனப்படுகிறது.

லென்ஸ் விதியிலிருந்து தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் வலஞ்சுழியாக பாய்கிறது என அறியலாம். R என்பது சுற்றின் மின்தடை எனில், தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம்

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R} \qquad \text{(A4.3)}$$

A4.2

LC அலைவுகள் மற்றும் தனிச்சீரிசை அலைவுகள் இடையே உள்ள ஒப்புமைகள்

பண்புசார் முறை (Qualitative treatment)

சுருள்வில் – நிறை அமைப்பின் இயந்திரவியல் ஆற்றல் ஆனது

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \qquad \text{(A4.4)}$$

x மற்றும் v இன் மாறுபடும் மதிப்புகளுக்கு, ஆற்றல் E மாறாமல் இருக்கிறது. நேரத்தைப் பொருத்து E – ஐ வகைப்படுத்த, நாம் பெறுவது

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}m\left(2v\frac{dv}{dt}\right) + \frac{1}{2}k\left(2x\frac{dx}{dt}\right) = 0$$

அல்லது $$m\frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \qquad \text{(A4.5)}$$

ஏனெனில் $\frac{dx}{dt} = v$ மற்றும் $\frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

இதுவே சுருள்வில் – நிறை அமைப்பின் அலைவுகளின் வகைக்கெழு சமன்பாடாகும். சமன்பாடு (4.68) – இன் பொதுவான தீர்வு

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \phi) \qquad \text{(A4.6)}$$

என்ற வடிவில் இருக்கும். இங்கு X_m என்பது $x(t)$ இன் பெரும மதிப்பு, ω என்பது கோண அதிர்வெண் மற்றும் ϕ என்பது கட்ட மாறிலி ஆகும்.

இது போன்று, LC அமைப்பின் மின்காந்த ஆற்றலானது

$$U = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{C}\right)q^2 = \text{மாறிலி} \qquad \text{(A4.7)}$$

நேரத்தைப் பொருத்து U – வை வகைப்படுத்த, நாம் பெறுவது

$$\frac{dU}{dt} = \frac{1}{2}L\left(2i\frac{di}{dt}\right) + \frac{1}{2C}\left(2q\frac{dq}{dt}\right) = 0$$

அல்லது $$L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C}q = 0 \qquad \text{(A4.8)}$$

ஏனெனில் $i = \frac{dq}{dt}$ மற்றும் $\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$

இதன் பொதுவான தீர்வு

$$q(t) = Q_m \cos(\omega t + \phi) \qquad \text{(A4.9)}$$

என்ற வடிவில் இருக்கும். இங்கு Q_m என்பது $q(t)$ இன் பெருமமதிப்பு, ω என்பது கோண அதிர்வெண் மற்றும் ϕ என்பது கட்ட மாறிலி ஆகும்.

A5.1

மின்காந்த அலைகளின் பண்புகள்

- வெற்றிடம் அல்லது வெளியில் பரவும் மின்காந்த அலையின் ஆற்றல் அடர்த்தி (ஓரலகு பருமனுக்கான ஆற்றல்) பின்வருமாறு

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0}B^2$$